

Spesifikasi Program

Aplikasi Pengolahan Nilai Siswa SMAN 7 Solo

Deskripsi Produk

Aplikasi Pengolahan Nilai Siswa adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mendigitalisasi dan mengotomatisasi proses evaluasi akademik di lingkungan sekolah. Sistem ini dibangun untuk mentransformasi pencatatan nilai manual yang rentan terhadap kesalahan (*human error*) menjadi sebuah ekosistem digital yang cepat, rapi, dan terstruktur.

Aplikasi ini menyatukan seluruh alur kerja akademik, mulai dari pendataan siswa, penginputan komponen nilai oleh guru, perhitungan kalkulasi akhir, hingga penerbitan laporan hasil belajar ke dalam satu platform terpusat yang aman dan mudah diakses.

Tujuan Sistem

Aplikasi Pengolahan Nilai Siswa dibangun untuk membantu institusi pendidikan mendigitalisasi proses evaluasi akademik. Secara spesifik, tujuan sistem ini adalah:

- Mengelola data siswa dan data guru secara rapi dan terstruktur.
- Mengelola struktur kelas dan mata pelajaran
- Menyediakan platform untuk menginput dan memvalidasi nilai ujian dan tugas.
- Menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan formula yang telah ditetapkan sekolah.
- Menentukan status kelulusan setiap siswa secara otomatis tanpa perhitungan manual.
- Menyajikan laporan hasil belajar siswa secara efisien.

Analisis Kebutuhan Pengguna

Sistem ini dirancang untuk melayani tiga kelompok pengguna utama dengan kebutuhan dan hak akses yang berbeda-beda:

- **Admin** (1–3 orang): Membutuhkan hak akses super penuh ke dalam sistem. Kebutuhannya adalah melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data siswa, guru, nilai, kelas, mata pelajaran, laporan, serta melakukan manajemen akun pengguna.

- **Guru** (Banyak pengguna): Membutuhkan akses untuk menginput serta memvalidasi nilai komponen (tugas, UTS, UAS) khusus untuk mata pelajaran yang mereka ampu. Mereka juga butuh melihat rekapitulasi nilai seluruh siswa di kelasnya.
- **Siswa** (Banyak pengguna): Hanya membutuhkan akses terbatas (*read-only*) ke sistem. Kebutuhan utamanya adalah melihat rincian nilai pribadi mereka, memeriksa status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus), dan mencetak hasil nilai (rapor).

Fungsi Utama Sistem

Sistem ini dirancang dengan beberapa fungsi krusial yang saling terintegrasi:

- Mendukung fitur *login* menggunakan *username* dan *password*, *logout*, serta otomatis mengarahkan (*auto-redirect*) pengguna ke *dashboard* yang sesuai dengan *role*.
- Manajemen pendataan siswa dan guru menggunakan metode CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Mendukung CRUD data siswa, pembuatan akun otomatis di mana *username* disamakan dengan NIS
- Mendukung CRUD data guru, penetapan kombinasi mengajar (kelas dan mapel), serta pembuatan *username* unik secara otomatis.
- Mendukung CRUD kelas untuk mengatur mata pelajaran apa saja yang diizinkan di setiap kelas.
- Operasi CRUD standar untuk data mata pelajaran.
- Input dan validasi nilai komponen (tugas, UTS, dan UAS) per mata pelajaran.
- Kalkulasi otomatis nilai akhir menggunakan formula bobot: $(30\% \times \text{Tugas}) + (30\% \times \text{UTS}) + (40\% \times \text{UAS})$.
- Penentuan status kelulusan otomatis di mana nilai ≥ 70 dinyatakan "Lulus", dan nilai < 70 dinyatakan "Tidak Lulus".
- Fitur pembuatan (generate) laporan rekapitulasi nilai per kelas dan rekap nilai per individu siswa.

Spesifikasi Fungsional dan Non Fungsional

Spesifikasi Fungsional:

1. Modul Autentikasi

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Login	Pengguna login menggunakan username dan password. Sistem memvalidasi kredensial dan menentukan role.	Tinggi

Logout	Pengguna dapat mengakhiri sesi dengan aman.	Tinggi
Manajemen Status Akun	Admin dapat melakukan <i>toggle</i> aktif/nonaktif pada akun pengguna. Akun nonaktif akan otomatis dikeluarkan dari sistem (<i>logout</i>).	Tinggi
Reset Password	Admin dapat mereset kata sandi pengguna secara langsung melalui sistem.	Tinggi

2. Modul Manajemen Master Data

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Manajemen Kelas	Admin dapat melakukan operasi CRUD pada data kelas, serta mengatur mata pelajaran apa saja yang diizinkan pada kelas tersebut	Tinggi
Manajemen Mata Pelajaran	Admin dapat melakukan operasi CRUD pada data mata pelajaran.	Tinggi
Penetapan Mengajar	Admin menetapkan dan membatasi hak akses input nilai guru berdasarkan kombinasi kelas dan mata pelajaran yang diampu.	Tinggi

3. Modul Manajemen Siswa

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Tambah Siswa	Admin dapat menambahkan data siswa: NIS (unik), Nama, Kelas.	Tinggi
Lihat Data Siswa	Admin, Guru dapat melihat daftar seluruh siswa.	Tinggi
Ubah Data Siswa	Admin dapat mengubah data siswa (kecuali NIS).	Tinggi
Hapus Data Siswa	Admin dapat menghapus data siswa beserta seluruh nilai terkait.	Sedang
Pencarian Siswa	Admin dan Guru dapat mencari siswa berdasarkan NIS, nama, atau kelas.	Sedang

4. Modul Manajemen Guru

Fitur	Deskripsi	Prioritas
-------	-----------	-----------

Tambah Guru	Admin dapat menambahkan data guru: ID Guru, Nama Guru, Mata Pelajaran.	Tinggi
Lihat Data Guru	Admin dapat melihat daftar seluruh guru.	Tinggi
Ubah Data Guru	Admin dapat mengubah data guru.	Tinggi
Hapus Data Guru	Sistem akan menolak/mencegah penghapusan (<i>RESTRICT</i>) jika guru tersebut sudah pernah menginput nilai siswa. Sebagai alternatif, Admin hanya dapat menonaktifkan akun login guru tersebut (melalui tabel users) tanpa menghapus profil gurunya, agar riwayat nilai siswa tetap memiliki referensi nama guru penilai.	Sedang

5. Modul Nilai

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Input Nilai	Guru menginput nilai tugas, UTS, UAS untuk siswa pada mata pelajaran yang diampu.	Tinggi
Validasi Nilai	Sistem memvalidasi input nilai: hanya menerima angka 0–100. Input di luar rentang ditolak dengan pesan error.	Tinggi
Hitung Nilai Akhir	Sistem otomatis menghitung nilai akhir: $(30\% \times \text{Tugas}) + (30\% \times \text{UTS}) + (40\% \times \text{UAS})$.	Tinggi
Status Kelulusan	Sistem otomatis menentukan: Lulus jika Nilai Akhir ≥ 70 , Tidak Lulus jika < 70 .	Tinggi
Ubah Nilai	Guru/Admin dapat mengubah nilai yang sudah diinput sebelum divalidasi final.	Tinggi
Validasi Final Guru	Guru mengonfirmasi nilai sudah benar sebelum dikunci.	Sedang
Buka Kunci Nilai (Unlock)	Admin memiliki wewenang untuk membuka kembali nilai berstatus <i>Final</i> menjadi <i>Draft</i> jika terjadi kesalahan.	Sedang

6. Modul Laporan

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Laporan Nilai Kelas	Admin/Guru dapat melihat rekap nilai seluruh siswa dalam satu kelas.	Tinggi

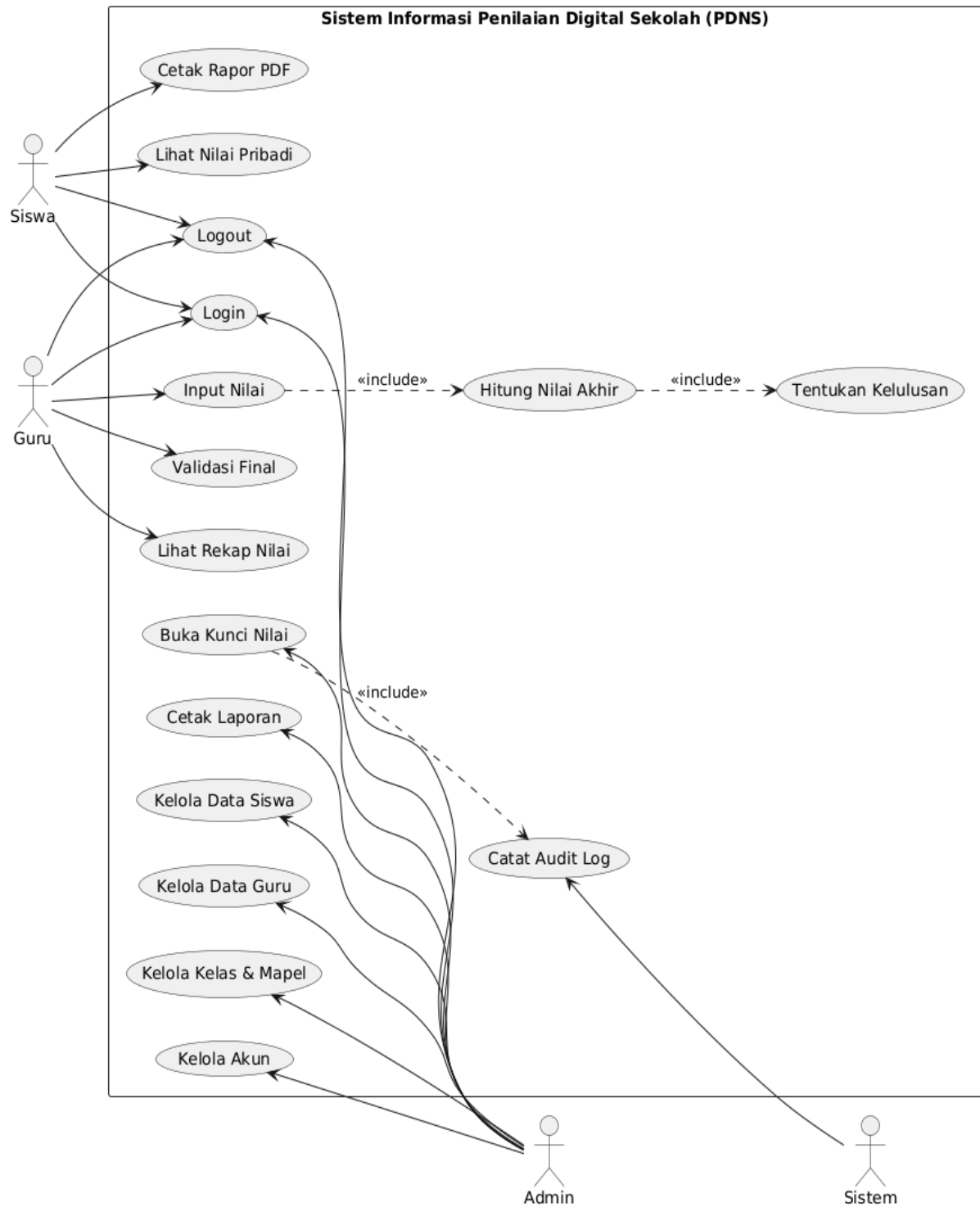
Laporan Nilai Individu	Siswa dapat melihat laporan nilai pribadi lengkap beserta status kelulusan.	Tinggi
Rekap Kelulusan	Admin dapat melihat rekap jumlah siswa lulus dan tidak lulus per kelas.	Sedang
Cetak Laporan	Admin dapat mencetak atau mengekspor laporan dalam format CSV/PDF/HTML.	Sedang

Spesifikasi Nonfungsional:

Fitur	Deskripsi	Prioritas
Performa	Hindari N+1, gunakan with/withCount, query agregat tunggal untuk dashboard	Tinggi
Keamanan	Kredensial (password) disimpan menggunakan hashing bcrypt dan sistem harus bebas kerentanan berbasis token CSRF, menambahkan role middleware.	Tinggi
Skalabilitas	Session DB, queue DB, cache DB	Tinggi
Maintainability	PSR-12, strict types, type-hint eksplisit, Pint formatter	Tinggi
Kompatibilitas	PHP 8.3+, MySQL 8+, Node 20+, browser modern	Tinggi

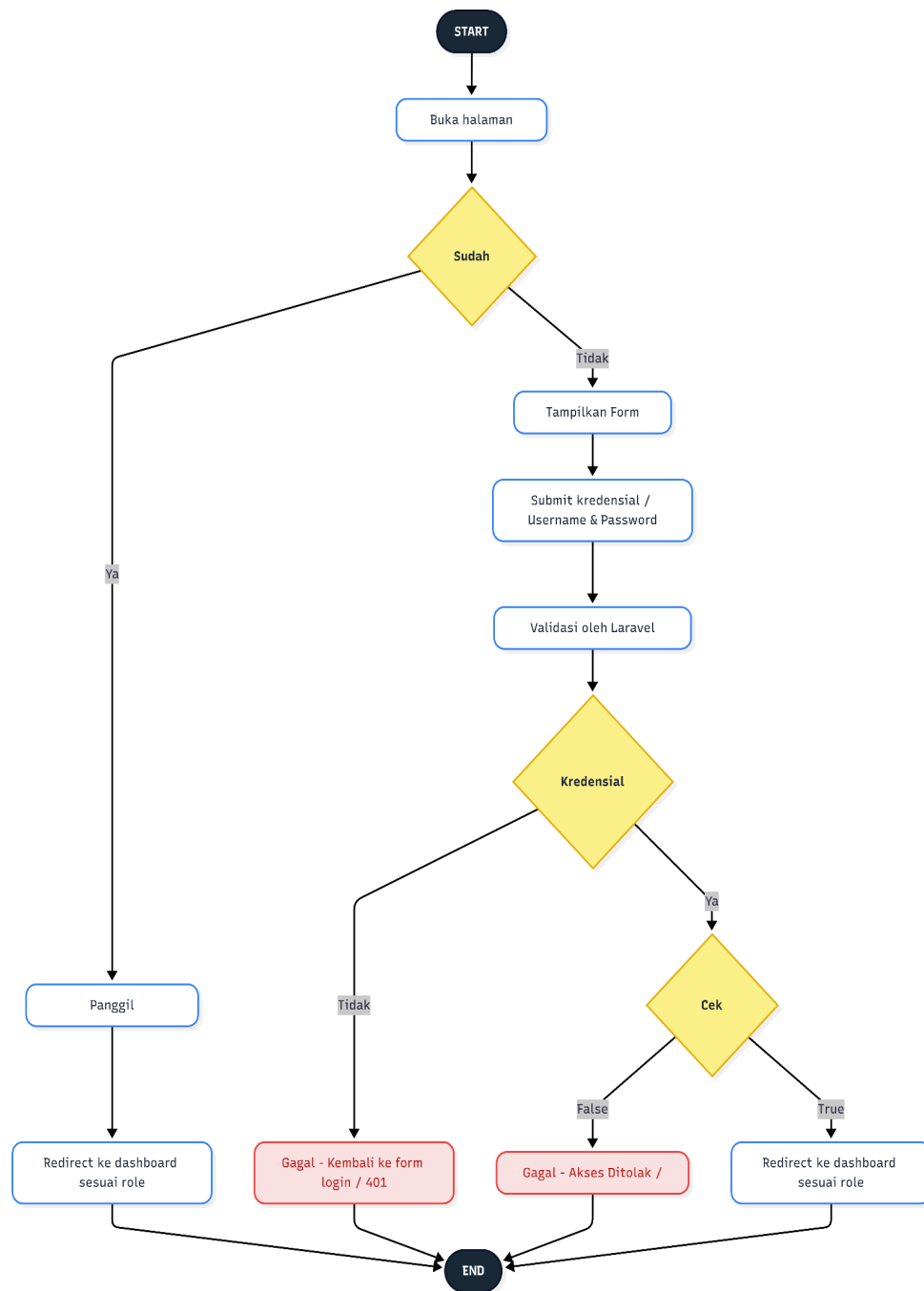
Alur Kerja Sistem

Use Case Diagram

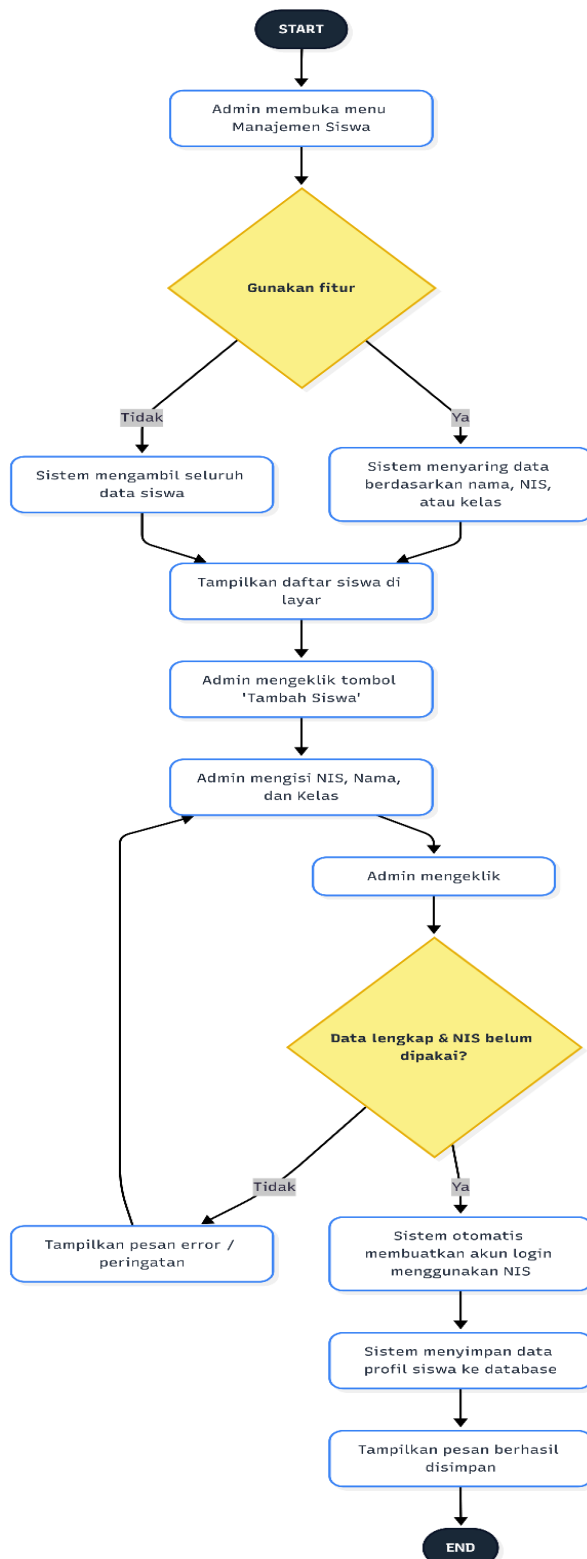


FLOWCHART

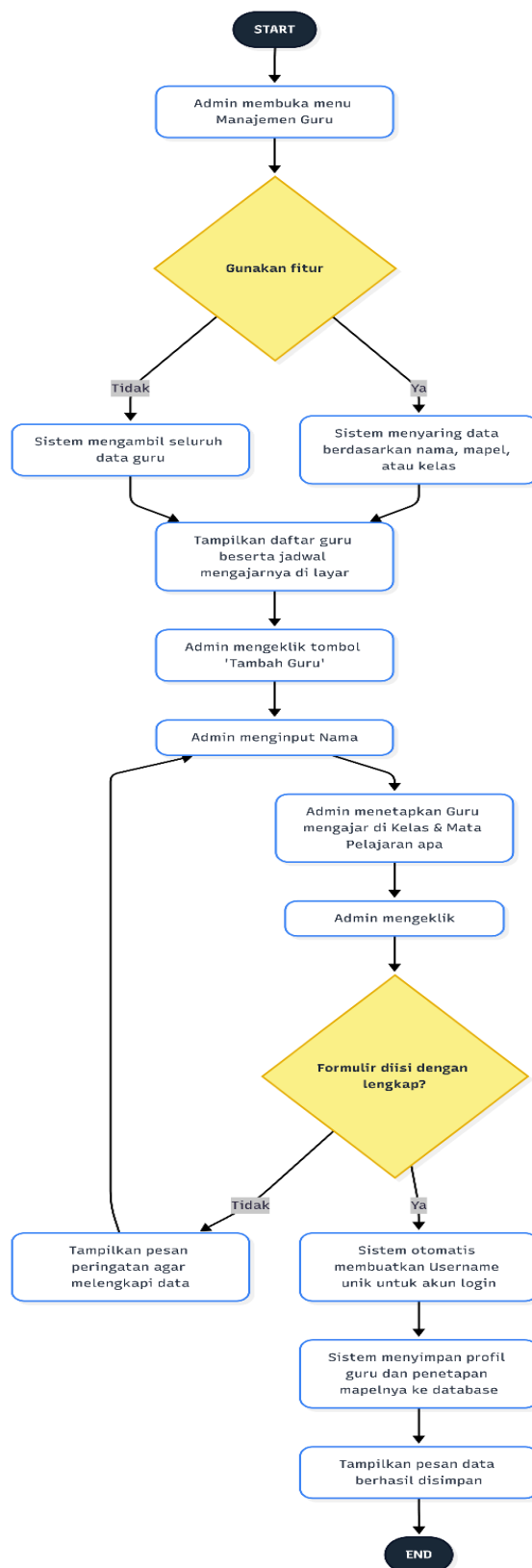
Alur Autentikasi (Login)



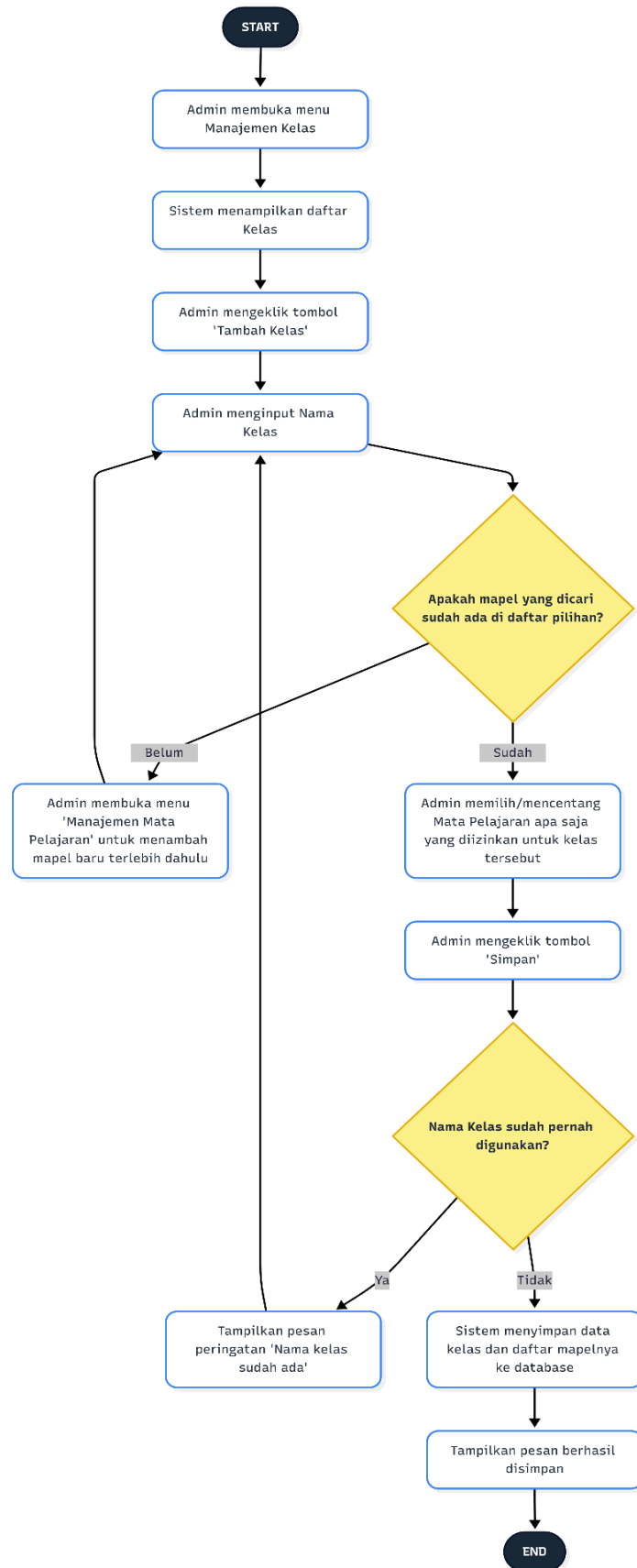
- Manajemen Siswa (Admin)



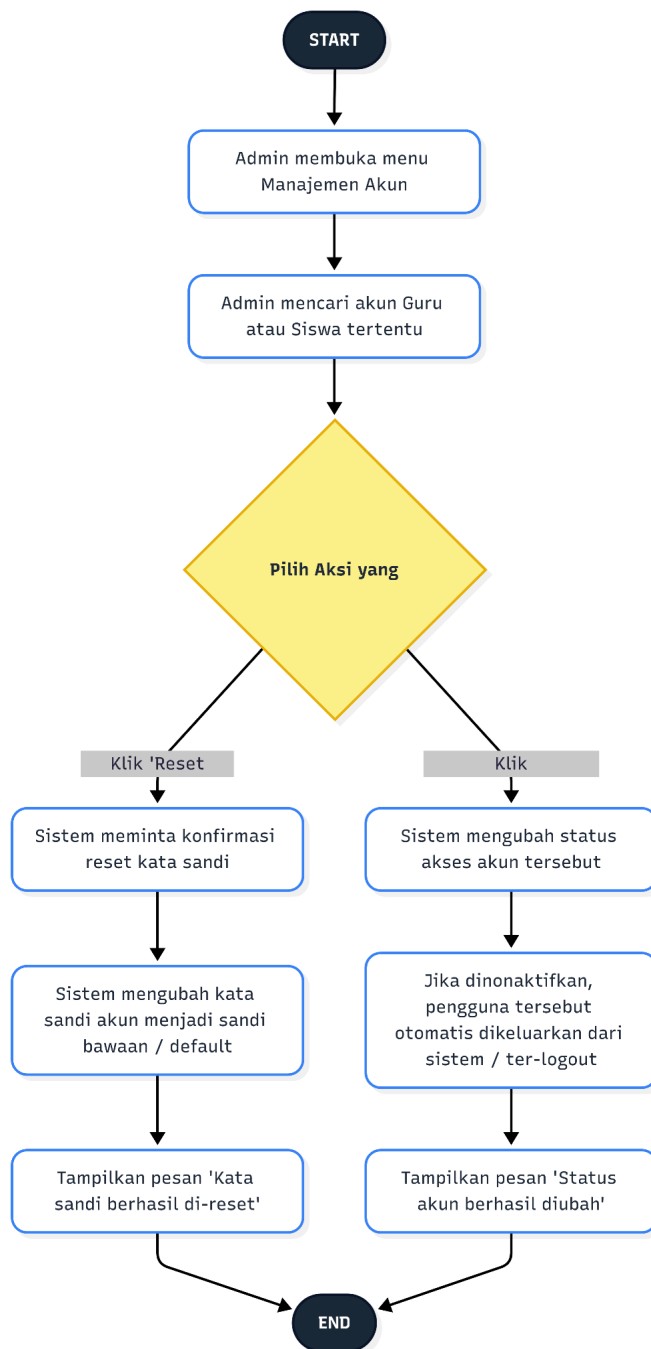
- Manajemen Guru (Admin)



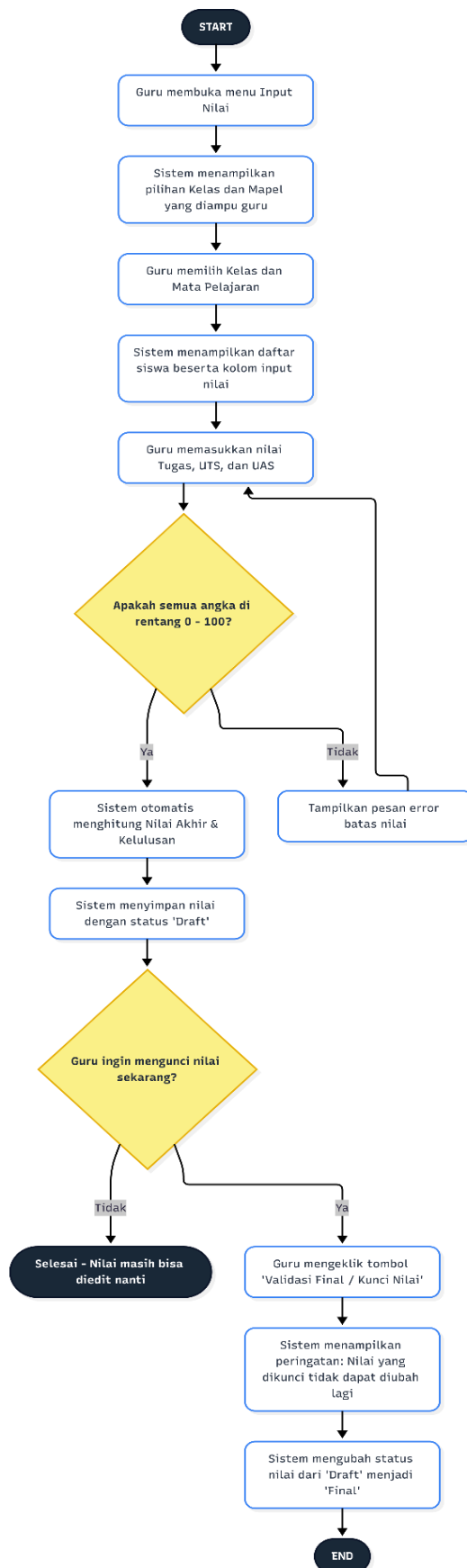
- Manajemen Kelas (Admin)



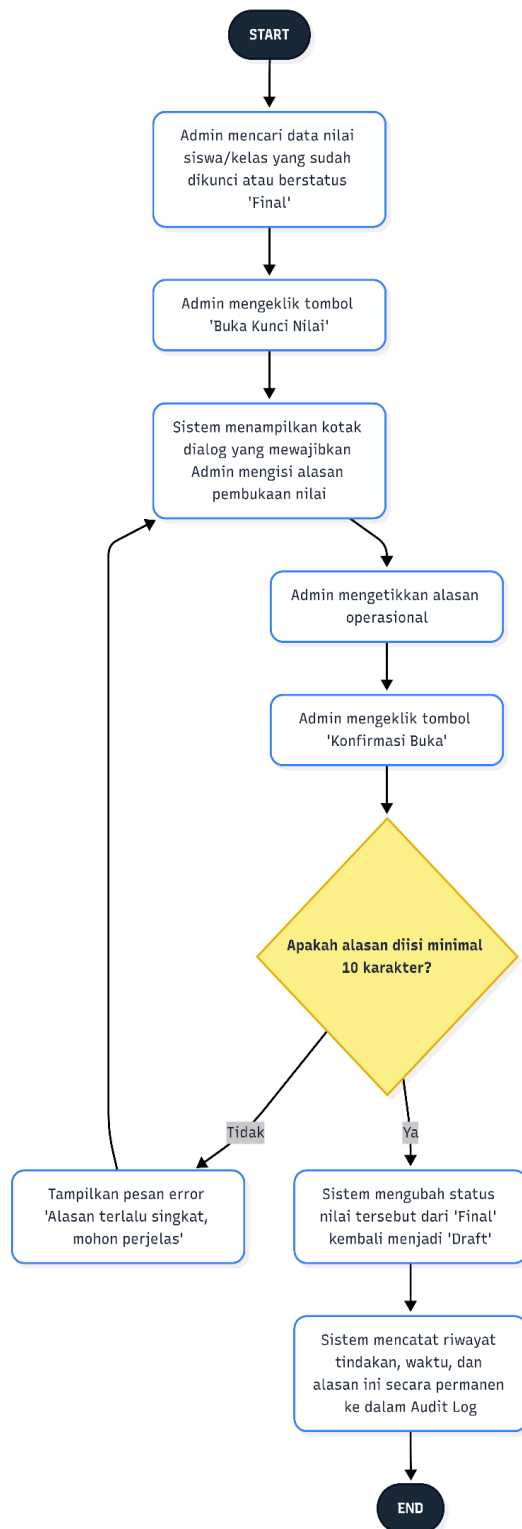
- Manajemen Akun (Admin)



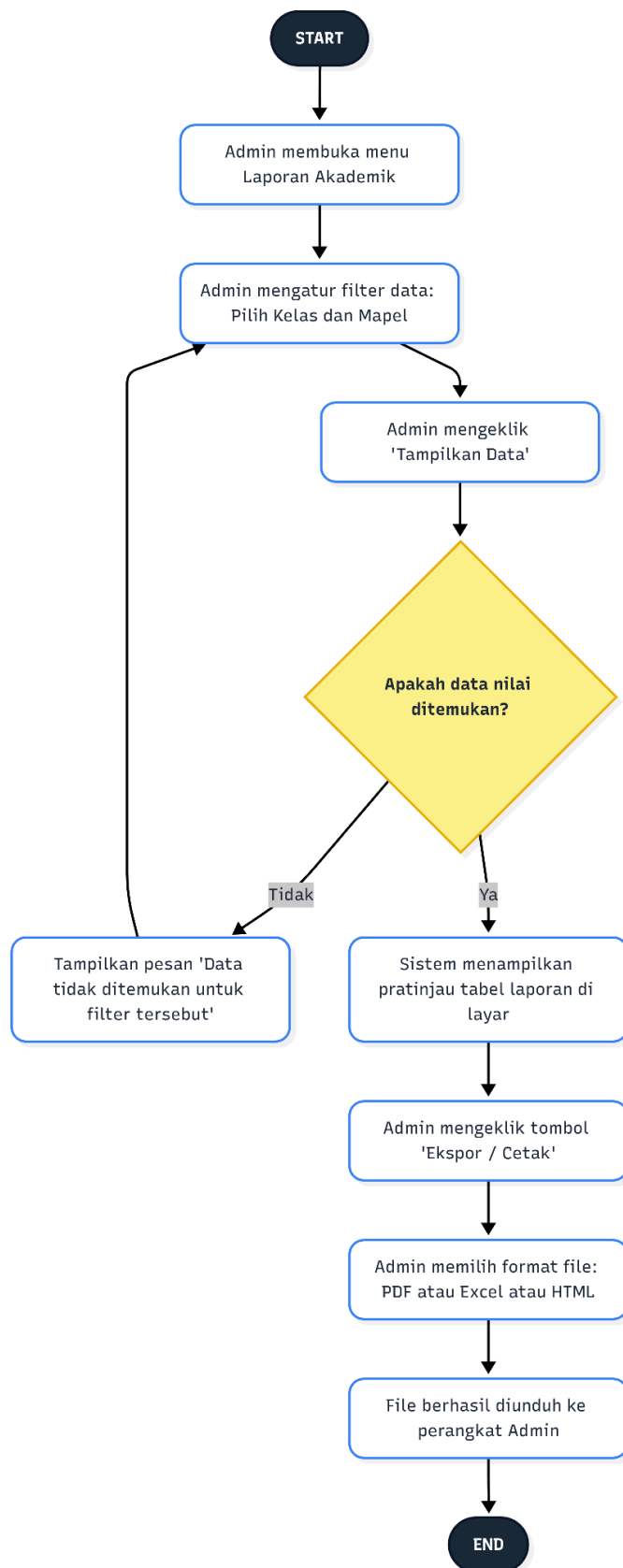
- Input Nilai (Guru)



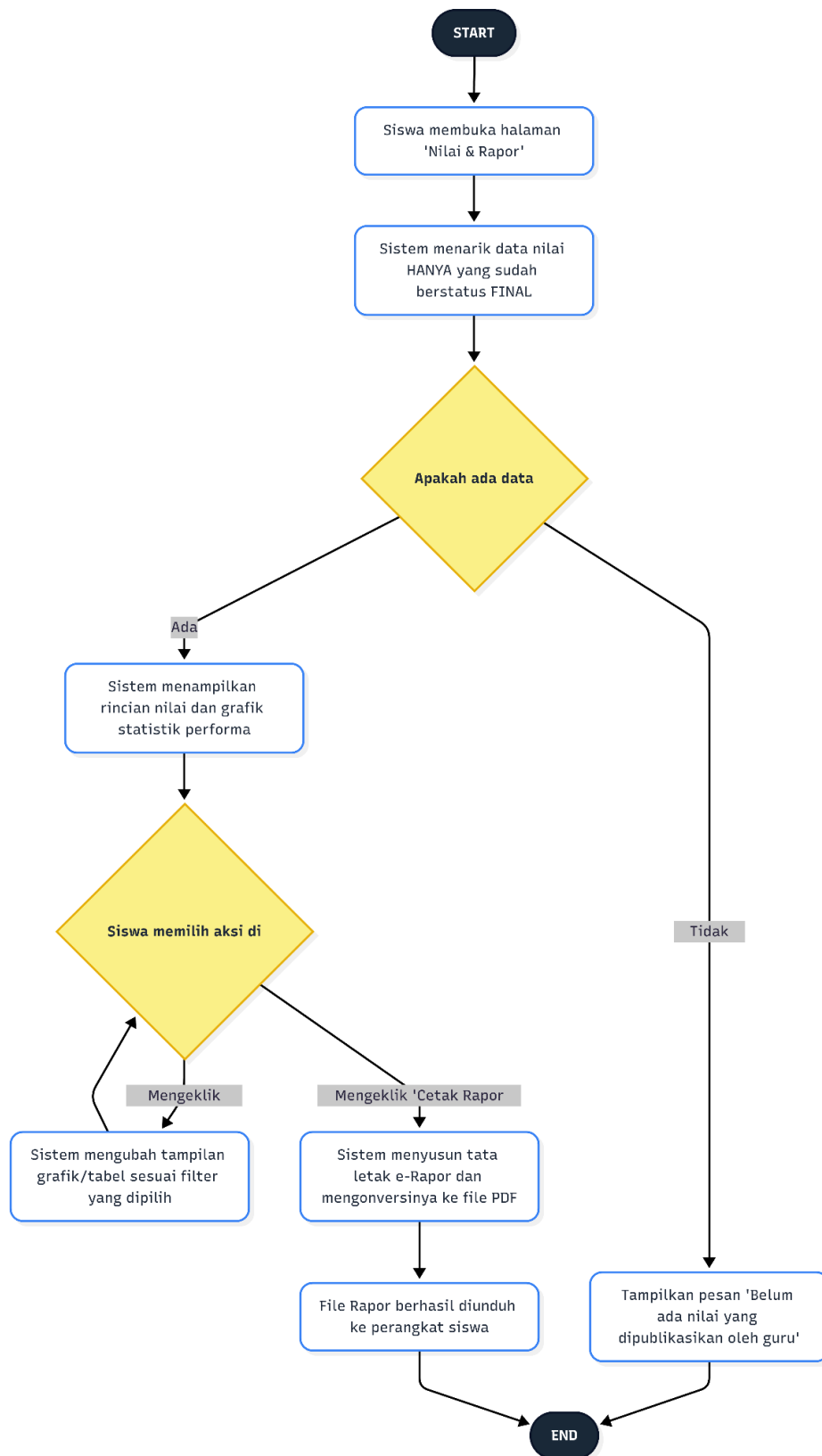
- Buka Kunci Nilai (Admin)



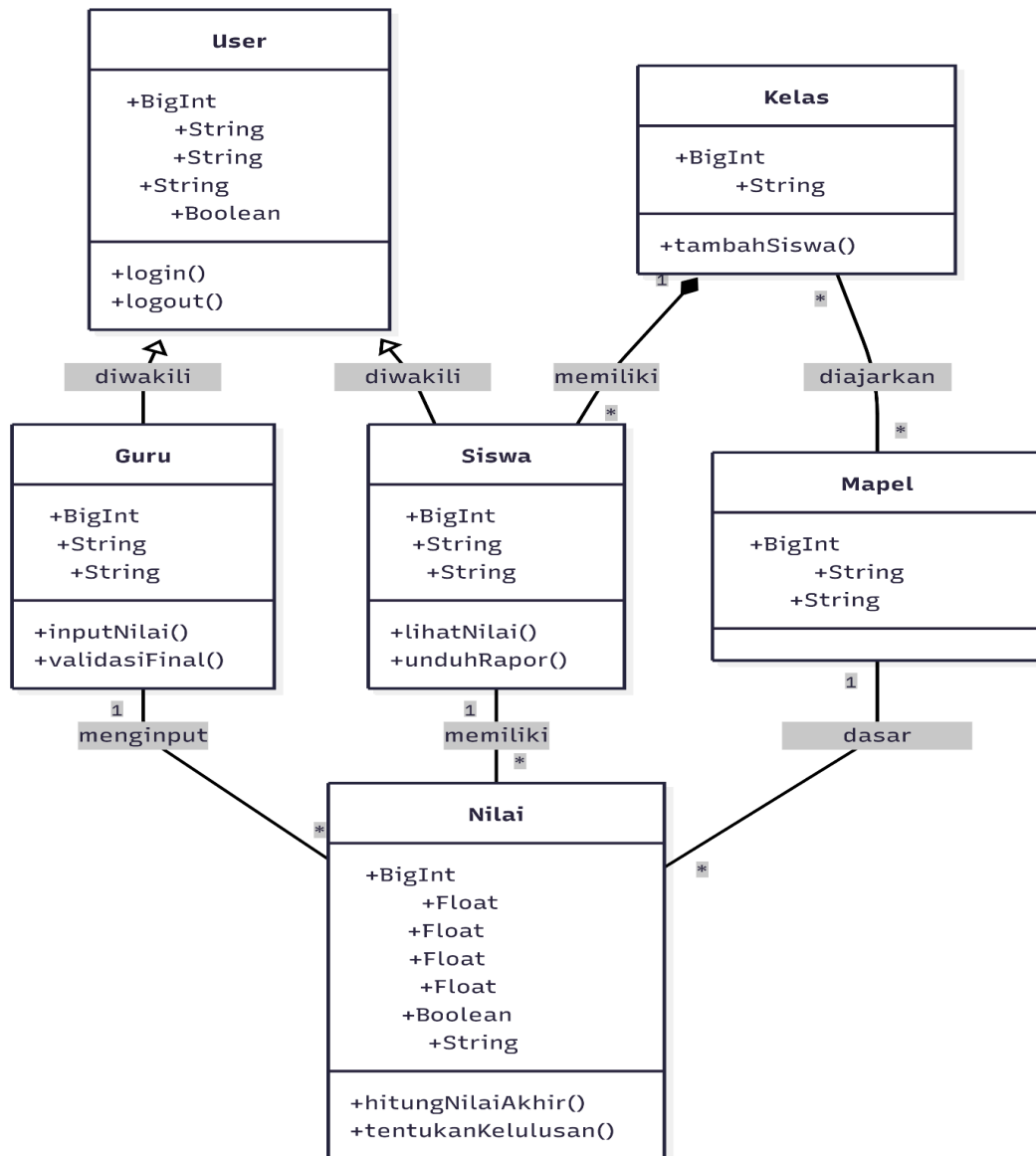
- Ekspor Laporan Nilai (Admin)



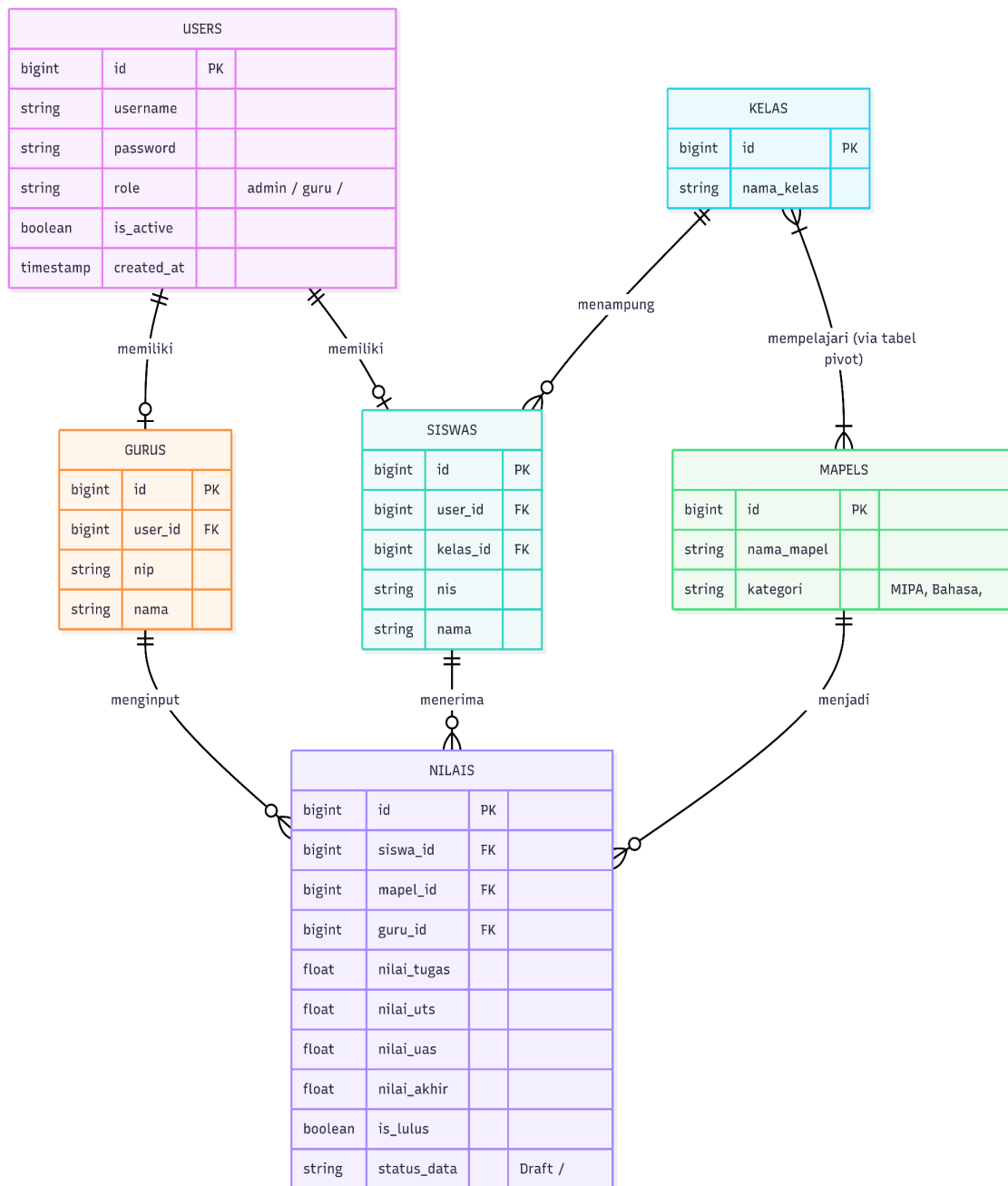
- **Lihat Hasil Belajar dan Cetak Rapor (Siswa)**



Class Diagram



Entity Relational Diagram (ERD)



Relasi Autentikasi dan Profil

- **Tabel users ↔ Tabel siswas & gurus** Sistem memisahkan data *login* (username, password, role) di tabel users, sementara data pribadi seperti NIS/NIP dan nama diletakkan di tabel siswas dan gurus.

Relasi Master Akademik (One-to-Many & Many-to-Many)

- **Tabel kelas ↔ Tabel siswas (One-to-Many)** Satu kelas bisa menampung banyak siswa, tetapi satu siswa hanya bisa berada di satu kelas aktif pada satu waktu. Oleh karena itu, *Foreign Key* kelas_id dititipkan di dalam tabel siswas.
- **Tabel kelas ↔ Tabel mapels (Many-to-Many)** Satu kelas bisa mempelajari banyak mata pelajaran, dan satu mata pelajaran bisa diajarkan di banyak kelas. Untuk mengatasi ini, dibuatlah **Tabel Pivot (kelas_mapel)**. Tabel ini berfungsi sebagai jembatan agar database tidak kebingungan mencocokkan kelas mana saja yang mendapatkan pelajaran apa.

Relasi Transaksional Nilai (One-to-Many dari berbagai sumber)

- **Tabel siswas, mapels, gurus ↔ Tabel nilais** Tabel nilais adalah **Tabel Pusat/Transaksional**. Tabel ini menarik data dari tiga tabel master sekaligus. Setiap baris data nilai di tabel ini harus bisa menjawab tiga pertanyaan:
 1. Nilai ini milik siapa? (Mengambil siswa_id)
 2. Ini nilai pelajaran apa? (Mengambil mapel_id)
 3. Siapa guru yang memberikan nilai? (Mengambil guru_id) Relasinya adalah *One-to-Many*, karena satu siswa bisa punya banyak nilai, dan satu guru bisa menginput banyak nilai.

Rancangan Database

Tabel *users* (Data Autentikasi)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key, Auto Increment
username	Varchar	50	UNIQUE — NIS untuk Siswa, nama-generate untuk Guru
name	Varchar	100	Nama Tampilan
password	Varchar	255	Terenkripsi dengan algoritma Bcrypt
role	Enum	-	Nilai: 'admin' 'guru' 'siswa'
is_active	Boolean	1	1 = Aktif, 0 = Diblokir / Nonaktif
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat (auto-fill oleh Laravel)
updated_at	Timestamp	-	Waktu data terakhir diubah (auto-fill oleh Laravel)

Tabel *siswas* (Profil Siswa)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
nis	Varchar	100	Primary Key (Nomor Induk Siswa)
user_id	BigInt	20	Foreign Key ke users(id), Cascade Delete
nama_siswa	Varchar	100	Nama lengkap siswa
kelas	Varchar	100	Indexed, match kelas.nama
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	-	Waktu data terakhir diubah

Tabel *gurus* (Profil Guru)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key , Auto Increment
user_id	BigInt	20	Foreign Key ke users(id), Cascade Delete
nama	Varchar	100	Nama lengkap guru
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	-	Waktu data terakhir diubah

Tabel *kelas*

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key , Auto Increment
nama_kelas	Varchar	100	Unique (Contoh: "X-A", "XI-MIPA 1")
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	-	Waktu data terakhir diubah

Tabel *mapels*

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key , Auto Increment

nama_mapel	Varchar	100	Nama mata pelajaran (Contoh: "Matematika")
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	-	Waktu data terakhir diubah

Tabel *guru_mengajar*

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key , Auto Increment
id_guru	BigInt	20	Foreign Key mereferensi ke guru(id) dengan aturan ON DELETE CASCADE .
kelas	Varchar	100	Mencocokkan dengan data kelas.nama.
mata_pelajaran	Varchar	100	Mencocokkan dengan data mata_pelajaran.nama.
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat.
updated_at	Timestamp	-	Waktu data terakhir diubah

Tabel Pivot kelas_mapel (Relasi Many-to-Many)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key , Auto Increment
kelas_id	BigInt	20	Foreign Key ke kelas(id)
mapel_id	BigInt	20	Foreign Key ke mapels(id)

Tabel *nilais*

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Constraint
id	BigInt	20	Primary Key , Auto Increment
siswa_id	BigInt	20	Foreign Key ke siswas(id)
mapel_id	BigInt	20	Foreign Key ke mapels(id)

guru_id	BigInt	20	Foreign Key ke gurus(id)
nilai_tugas	Decimal	5, 2	Maks 100.00
nilai_uts	Decimal	5, 2	Maks 100.00
nilai_uas	Decimal	5, 2	Maks 100.00
nilai_akhir	Decimal	5, 2	Hasil kalkulasi sistem
is_lulus	Boolean	1	1 (Lulus) / 0 (Tidak Lulus)
status_data	Enum	-	'Draft', 'Final'
created_at	Timestamp	-	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	-	Waktu data diubah

Implementasi Fungsi/Prosedur (Pemrograman Terstruktur)

Nama Fungsi	Deskripsi & Return
hitungNilaiAkhir	Algoritma kalkulasi nilai otomatis. Hitung $(0.30 \cdot t + 0.30 \cdot u + 0.40 \cdot v)$ dan dibulatkan menjadi 2 desimal.
tentukanKelulusan	Algoritma kelulusan. Mengembalikan nilai "Lulus" atau "Tidak Lulus" dengan patokan KKM 70.
validasiNilai	Memvalidasi batasan input angka agar berada dalam rentang $0 \leq n \leq 100$.
generateUniqueUsername	Prosedur pembuatan akun otomatis. Menghasilkan <i>username</i> unik dengan mengubah ke huruf kecil, menghapus <i>honorifics</i> (seperti gelar pak/bu), dan menambahkan sufiks numerik jika terjadi bentrok nama.
validateFilter	Prosedur persiapan laporan. Melakukan validasi dan normalisasi pada masukan <i>multi-kelas</i> dan <i>multi-mapel</i> .

accounts.toggleActive	Prosedur keamanan. Melakukan <i>toggle</i> pada status <i>is_active</i> , dan otomatis menolak eksekusi jika <i>user</i> tersebut adalah admin yang sedang <i>login</i> .
ensureUserHasRole	Prosedur Keamanan Berlapis (Middleware). Logikanya: Mengecek sesi <i>login</i> pengguna $\rightarrow$ Mengecek apakah <i>is_active</i> bernilai <i>true</i> $\rightarrow$ Mencocokkan <i>role</i> pengguna dengan izin halaman. Jika gagal, sistem menolak dengan <i>error</i> 401/403.
accounts.resetPassword	Prosedur Pemulihan Akses Aman.
syncMengajar	Logikanya: Saat admin memperbarui jadwal guru, sistem akan mendeteksi kombinasi kelas dan mapel lama, menghapusnya, dan menggantinya dengan kombinasi baru tanpa terjadi duplikasi data.
syncAvailableMapel	Saat admin mengubah daftar mapel di suatu kelas, sistem akan melepaskan (<i>detach</i>) seluruh ikatan mapel lama terlebih dahulu, lalu memasang (<i>attach</i>) daftar mapel yang baru terpilih.

Class Beserta Method (OOP)

Class: User

Atribut / Method	Tipe / Return	Visibilitas & Keterangan
\$id	int	protected — (PK) ID unik pengguna.
\$username	string	protected — Username unik untuk login.
\$password	string	protected — Password terenkripsi (<i>hashed</i>).
\$role	string	protected — Peran akun ('admin', 'guru', 'siswa').
\$is_active	bool	protected — Status aktif/blokir akun.
hasRole(...\$roles)	bool	public — Cek apakah akun memiliki hak akses tertentu.
isAdmin()	bool	public — Mengecek apakah user adalah admin.

isGuru()	bool	public — Mengecek apakah user adalah guru.
isSiswa()	bool	public — Mengecek apakah user adalah siswa.
dashboardRoute()	string	public — Mengembalikan URL <i>dashboard</i> sesuai dengan <i>role</i> .

Class: Siswa

Atribut / Method	Tipe / Return	Visibilitas & Keterangan
\$nis	string	protected — (PK) Nomor Induk Siswa.
\$user_id	int	protected — (FK) Relasi ke ID di kelas User.
\$nama_siswa	string	protected — Nama lengkap siswa.
\$kelas	string	protected — Nama kelas siswa saat ini.
user()	BelongsTo	public — Method relasi mengambil data akun <i>login</i> siswa.
nilai()	HasMany	public — Method relasi mengambil seluruh riwayat nilai siswa.
getRouteKeyName()	string	public — Mengembalikan primary key 'nis' untuk kebutuhan <i>routing</i> .

Class: Guru

Atribut / Method	Tipe / Return	Visibilitas & Keterangan
\$id	int	protected — (PK) Nomor Induk Siswa.
\$user_id	int	protected — (FK) Relasi ke ID di kelas User.
\$nama_guru	string	protected — Nama lengkap siswa.
user()	BelongsTo	protected — Nama kelas siswa saat ini.
mengajar()	HasMany	public — Method relasi mengambil data akun <i>login</i> siswa.
getAllKelasAttribute()	array	public — Method relasi mengambil seluruh riwayat nilai siswa.

getMapelByKelas(\$kelas)	array	public — Mengembalikan primary key 'nis' untuk kebutuhan <i>routing</i> .
mengajarDiKelasMapel(\$kelas, \$mapel)	bool	public — Validasi keamanan: Memastikan guru memiliki izin mengajar di kombinasi tersebut.

Class: Nilai

Atribut / Method	Tipe / Return	Visibilitas & Keterangan
\$id	int	protected — (PK) ID unik <i>record</i> nilai.
\$nis	string	protected — (FK) Milik siswa siapa nilai ini.
\$id_guru	int	protected — (FK) Guru siapa yang memberikan nilai.
\$nilai_tugas	float	protected — Angka nilai Tugas
\$nilai_uts	float	protected — Angka nilai UTS.
\$nilai_uas	float	protected — Angka nilai UAS.
\$nilai_akhir	float	protected — Angka hasil perhitungan sistem.
\$status_lulus	string	protected — Berisi 'Lulus' atau 'Tidak Lulus'.
\$status_validasi	string	protected — Status rilis data ('Draft' / 'Final').
hitungNilaiAkhir(\$t, \$u, \$v)	float	public (static) — Melakukan kalkulasi bobot (30-30-40).
tentukanKelulusan(\$akhir)	string	public (static) — Menentukan status dari nilai akhir berdasarkan KKM.
validasiNilai(\$n)	bool	public (static) — Mengecek input guru agar tidak keluar batas (0-100).

Class: Kelas

Atribut / Method	Tipe / Return	Visibilitas & Keterangan
\$id	int	protected — (PK) ID unik kelas.
\$nama	string	protected — Nama ruang kelas (contoh: "X-A").
siswa()	HasMany	public — Method relasi mengambil semua siswa di kelas ini.

mataPelajaran()	BelongsToMany	public — Method relasi <i>Many-to-Many</i> untuk menarik mapel yang dipelajari.
getJumlahSiswaAttribute()	int	public — <i>Accessor</i> otomatis untuk menghitung populasi siswa.
pluckNamaOrdered()	Collection	public (static) — Mengurutkan nama kelas sesuai abjad untuk kebutuhan <i>dropdown</i> .

Rancangan Antarmuka/UI

Halaman Login

Halaman Login



SMAN 7 Bengawan Solo
Sistem Manajemen Akademik

Username

Password

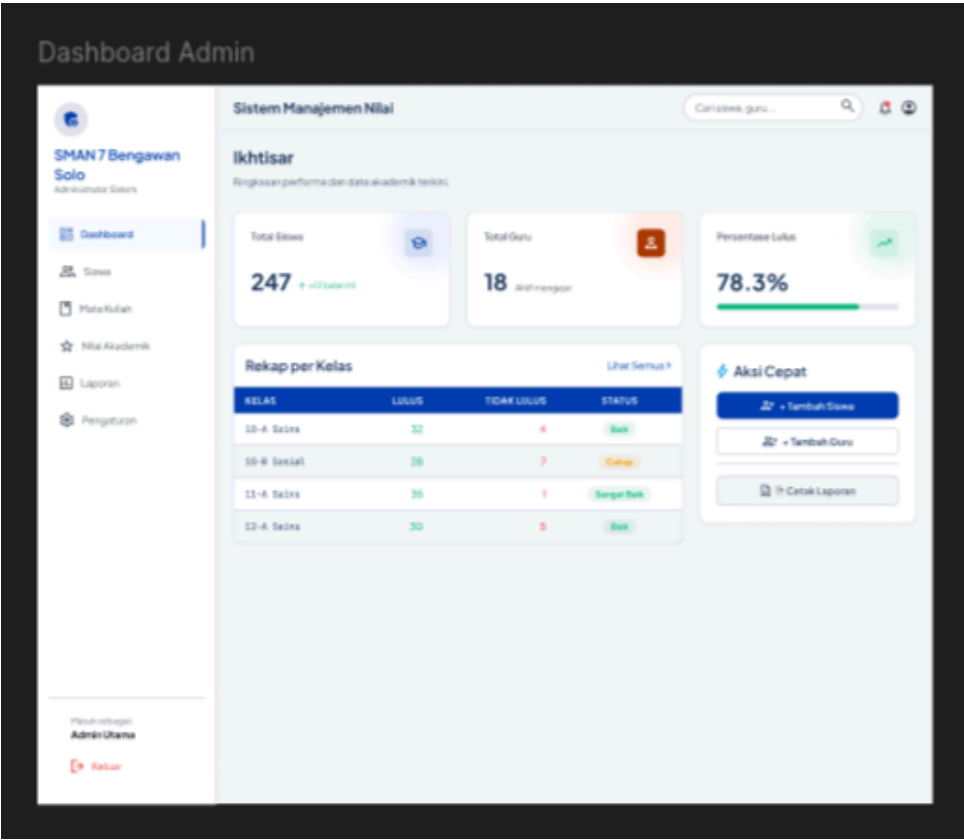
☐ Ingat Saya

MASUK

Hubungi admin jika lupa password

© 2025, Hani Cipta Dinding

Dashboard Admin



Halaman Daftar Siswa

Html → Body

Sistem Manajemen Nilai

Manajemen Siswa
Kelola data mahasiswa, filter berdasarkan kelas, atau tambahkan data baru.

+ Tambah Siswa

Cari NIS atau Nama... Semua Kelas Filter Ekspor

NIS	Nama Siswa	Kelas	Status	Aksi
10123001	Budi Santoso	X-A	Aktif	
10123002	Siti Aminah	X-A	Aktif	
10123003	Andi Wijaya	X-B	Aktif	
10123004	Rina Melati	XI-A	Cuti	
10123005	Dian Sastro	XII-A	Aktif	

Menampilkan 1-5 dari 124 mahasiswa

< 1 2 3 ... >

Masuk sebagai: **Admin Utama**

Keluar

Menambahkan Siswa baru

Kembali ke Daftar Mahasiswa

Tambah Siswa Baru

Masukkan data lengkap siswa untuk didaftarkan ke dalam sistem akademik.

Nomor Induk Siswa (NIS) *

Contoh: 12345678

Nama Lengkap *

Masukkan nama lengkap sesuai ijazah

Kelas *

Pilih kelas penempatan

Jenis Kelamin *

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Alamat Domisili *

Masukkan alamat lengkap dengan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan

Batal

Simpan Data Siswa

Menambahkan Guru Baru

Kembali ke Daftar Guru

Tambah Guru Baru

Masukkan data lengkap untuk mendaftarkan guru baru ke dalam sistem.

ID Guru / NIP

Contoh: 1988123420050811881

Nama Lengkap

Masukkan nama lengkap beserta gelar

Mata Pelajaran Utama

Pilih mata pelajaran...

Status Mengajar

Aktif

Batal

Simpan Data

Halaman Laporan

SMAN 7
Bengawan Solo
Administrator Sistem

Dashboard

Mahasiswa

Mata Kuliah

Nilai Akademik

Laporan

Pengaturan

PENGUNA

Administrator Sistem

Keluar

Sistem Manajemen Nilai

Dashboard

Akademik

Laporan Akademik

Tinjauan komprehensif performa akademik mahasiswa per kelas dan semester.

Cetak Laporan

Ekspor PDF

Program Studi & Kelas

Semester

Teknik Informatika - TI 2023 A

Ganjil 2023/2024

Terapkan Filter

Total Mahasiswa

32

Rata-rata Kelas

82.4

Perlu Perhatian

3

Rekapitulasi Nilai Mahasiswa

Cari NIS atau Nama...

NIS	NAMA MAHASISWA	RATA-RATA NILAI	STATUS	AKSI
2381881	Ahmad Fadillah	88.5	Lulus	
2381882	Budi Santoso	64.8	Perbaikan	
2381883	Citra Kirana	95.2	Cuti Leade	
2381884	Dewi Lestari	58.5	Mengulang	
2381885	Eko Prasetyo	78.8	Lulus	

Menampilkan 1 hingga 5 dari 32 entri

1

2

3

Halaman Input Nilai Guru

SMAN 7
Bengawan Solo
Guru Mata Pelajaran

Dashboard

Siswa

Input Nilai

Laporan

User Login

Ahmad Fauzi

Keluar

Sistem Manajemen Nilai

Dashboard

Akademik

Input Nilai Akademik

Kelola dan input nilai untuk mata pelajaran yang Anda ampu.

Perhatian: Validasi Final

Setelah melakukan "Validasi Final", nilai akan dikunci dan tidak dapat diubah lagi. Pastikan semua data sudah benar sebelum memvalidasi.

Tahun Ajaran / Semester

Kelas

Mata Pelajaran

2023/2024 - Ganjil

XII IPA 1

Fisika Dasar

Tampilkan Data

Daftar Siswa - XII IPA 1 (Fisika Dasar)

30 Siswa

No	NIS	Nama Siswa	Tugas (30%)	UTS (30%)	UAS (40%)	Akhir (Auto)	Status
1	19201801	Ahmad Budi Santoso	85	88	88	84.7	Lulus
2	19201802	Bunga Citra Lestari	98	92	89	98.2	Lulus
3	19201803	Candra Wijaya	65	78	68	64.5	Tidak Lulus

Simpan sebagai Draft

Validasi Final

Halaman Nilai Siswa

Sistem Manajemen Nilai

DashboardAkademik

Nilai Pribadi

Ahmad FauziNIS: 19201001

Cetak Nilai

Daftar Nilai Mata Pelajaran

Semester Ganjil 2023/2024

MATA PELAJARAN	TUGAS (30%)	UTS (30%)	UAS (40%)	NILAI AKHIR	STATUS
Matematika	85	78	82	81.7	Lulus
Bahasa Indonesia	90	88	85	87.4	Lulus
Fisika	75	65	70	70.8	Tidak Lulus
Kimia	80	82	78	79.8	Lulus
Biologi	88	85	90	87.9	Lulus
Rata-rata Keseluruhan: 81.36				Ditampilkan 5 dari 5 mata pelajaran	

Cetak Nilai Siswa

LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA

SMA Negeri 1 EduGrade

Jl. Pendidikan No. 123, Kota Pelajar, Provinsi Ilmu Pengetahuan

Nama Siswa : Ahmad Fauzi

Kelas : XII IPA 1

NIS : 19201001

Semester/Tahun : Ganjil / 2023/2024

No	Mata Pelajaran	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Status
1	Pendidikan Agama	85	88	90	88	Lulus
2	Pendidikan Pancasila	80	85	82	82	Lulus
3	Bahasa Indonesia	90	92	95	93	Lulus
4	Matematika Wajib	75	70	65	69	Remedi
5	Fisika	82	78	80	80	Lulus
6	Biologi	88	85	89	87	Lulus

Mengetahui,
Wali Kelas

Kota Pelajar, 15 Desember 2023
Kepala Sekolah

Budi Santoso, S.Pd
NIP. 199001012005011001

Dr. Dra. Siti Aminah, M.Pd
NIP. 197505052000032002

Print

Download PDF

Batasan Sistem

Batasan Fungsional

- Sistem hanya mengelola nilai akademik (Tugas, UTS, UAS).
- Bobot Tugas/UTS/UAS dikode hard-coded pada Nilai::BOBOT_*(30/30/40) dan tidak dapat diubah per-mapel atau per-kelas melalui UI.
- Hanya satu nilai KKM (70.0) yang berlaku untuk seluruh mata pelajaran; tidak ada konfigurasi KKM per-mapel.
- Kekakuan Data NIS: Nomor Induk Siswa (NIS) bertindak sebagai identitas unik utama dan memiliki batasan mutlak tidak dapat diubah (dimodifikasi) setelah berhasil didaftarkan.

Batasan Teknis

- PHP 8.3+ – Memerlukan PHP minimal 8.3 (Laravel 13).
- MySQL/MariaDB – Driver DB default; migrasi tidak portabel ke SQLite tanpa penyesuaian (penggunaan ENUM dan INDEX).
- Session/Cache/Queue = Database – Tidak ada Redis; untuk produksi skala besar perlu migrasi ke Redis.
- Storage lokal – FILESYSTEM_DISK=local; tidak ada S3 / cloud storage secara default.
- Export XLSX – Menggunakan opensepout/opensepout (composer), sehingga membutuhkan ekstensi ZIP & XML PHP.
- PDF – barryvdh/laravel-dompdf mendukung HTML+CSS sederhana; styling kompleks CSS Grid/Flex dapat terbatas.
- Inertia v3 – Membutuhkan Node 20+, Vite, dan frontend SPA yang sudah di-npm run build sebelum deploy.

Batasan Keamanan

- Role-based – Hanya tiga role: admin, guru, siswa. Tidak ada role hierarkis (mis. "Kepala sekolah", "wali kelas").
- Tidak ada 2FA
- Admin tidak bisa menonaktifkan akunnya sendiri; tetapi bisa reset password sendiri.

Batasan Operasional

- Single-tenant – Sistem dirancang untuk satu sekolah per instalasi. Tidak ada fitur multi-sekolah (tenant) / multi-cabang.
- Paginasi – 15 item/halaman untuk list akun/siswa/guru, 20 untuk kelas — tidak ada infinite scroll.

- Tidak ada lock optimistic; dua guru mengajar mapel berbeda tidak akan konflik, namun bila dua admin mengedit data master bersamaan, hasil "last write wins".